Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Para una reacción de primer orden, [A] = 0,600 M a los 10 min y [A] = 0,150 M a los 50 min. ¿Cuánto vale k?

A) $1{,}1 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

B) $3{,}5 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

C) $1{,}7 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

D) $2{,}5 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

E) $2{,}8 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Intervalo**
   $\Delta t = 40$ min; razón $0{,}600/0{,}150 = 4$.

2. **k**
   $\ln 4/40 = 0{,}0347\ \text{min}^{-1}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide la diferencia de concentraciones por el tiempo (orden cero).

C) Toma 40 min como una vida media.

D) Calcula 1/40.

E) Usa t = 50 min en vez de 40.

Idea clave. La ley integrada vale entre dos tiempos cualesquiera, no solo desde t = 0.